讲课提纲

一、行驶系概述
二、车轮
三、悬架
四、车轮定位
五、车架和承载式车身

本节课重点掌握内容

- 车轮定位参数种类及其作用
- 边梁式车架的结构特点
- 承载式车身的结构特点

4.1 车轮定位的主要作用

- 行驶方向稳定性和操控性增强
- 转向操作更加轻松省力
- 防止轮胎过早、过快磨损
- 降低轮胎的振动和噪声
- 燃油经济性提高

车轮定位不正确所引起不良后果视频1m9s



4.2 车轮定位参数

4. 2. 1 概述

前轮：
- 主销后倾角
- 主销内倾角
- 车轮外倾角
- 车轮前束

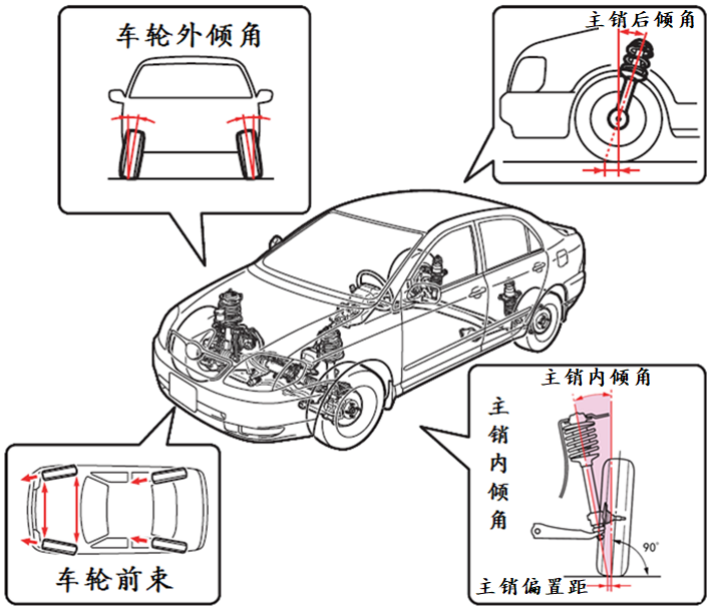
后轮：
- 车轮外倾角
- 车轮前束

四轮定位
- 推力线
- 推进角

车轮相对于车身或车架的位置

车轮之间的相对位置

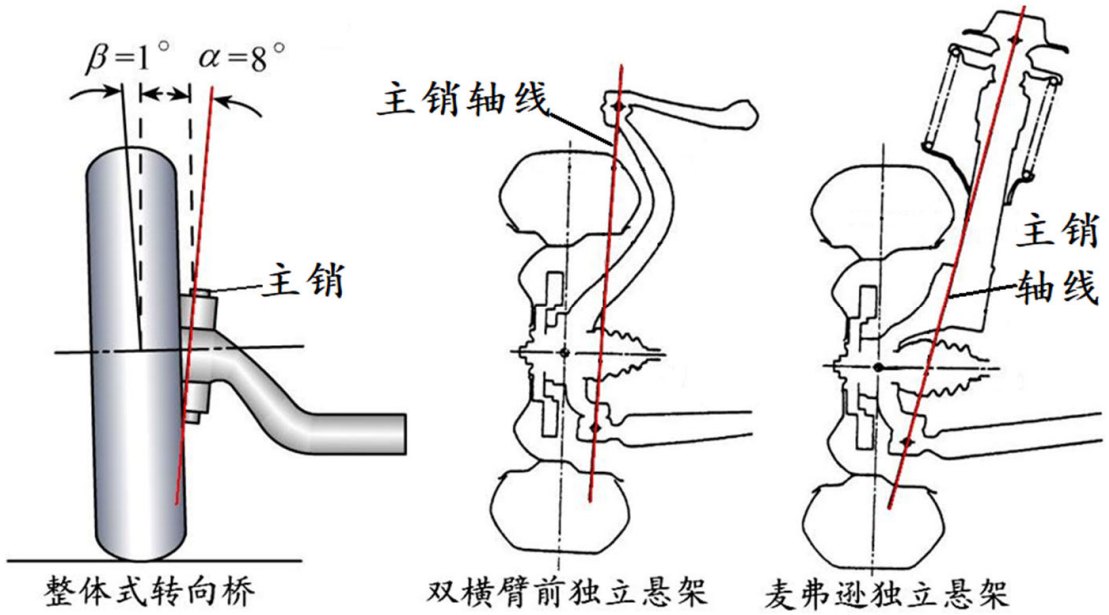
4.2.2 前轮定位参数



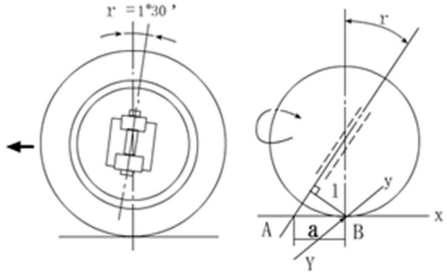
4. 2. 2. 1 主要作用

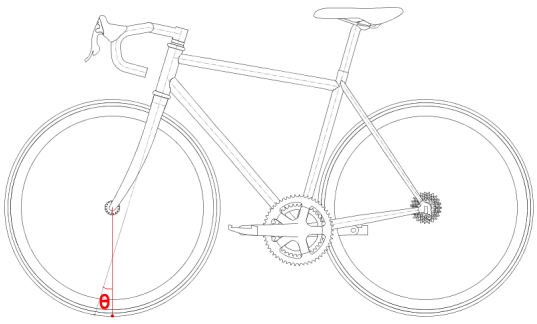
- 使转向轮有自动回正作用保持直线行驶的稳定性；
- 减轻方向盘的操纵力和路面冲击；
- 减少轮胎磨损；

4.2.2.2 主销轴线的确定



4.2.2.3 主销后倾角

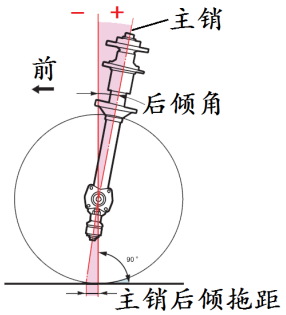


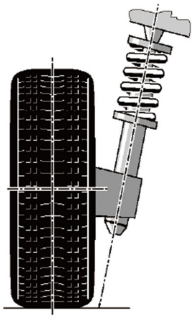


1、概述

- 主销轴线在纵向垂面内的投影与地面垂线的夹角γ(一般在2°～10°之间)；
- 是方向控制角；
- 作用：提供稳定力臂l，起动态回正作用，保证车辆直线行驶的稳定性；

在实际汽车上的情形和单轮模型一样吗？

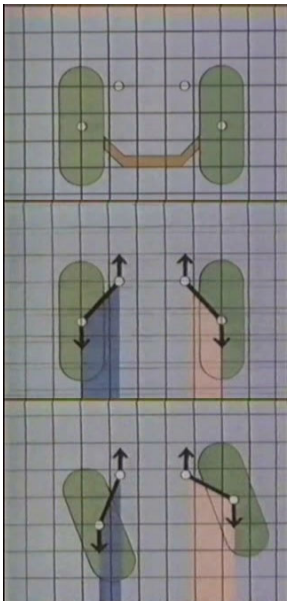


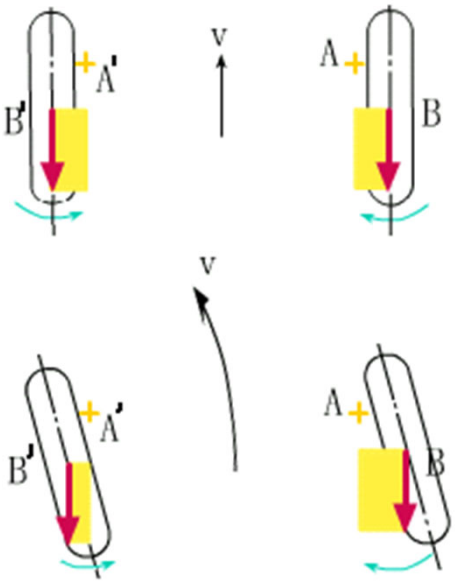


丰田公司关于主销后倾角视频1m9s



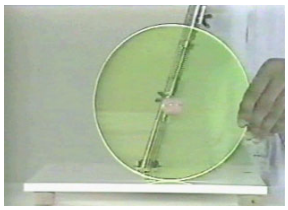
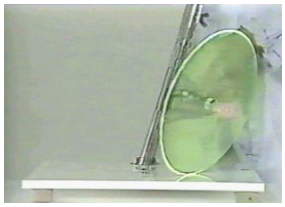
2、 前轮主销后倾回正原理分析

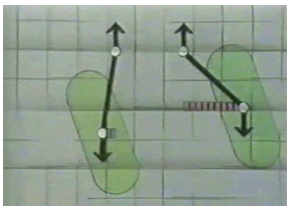




- 汽车直行时，左右车轮受到的绕主销力矩大小相等，通过转向梯形的作用，相互抵消；
- 汽车转向行驶时，左右车轮受到的绕主销力矩不相等，通过转向梯形的作用，产生回正。

3、关于主销后倾角的其它问题



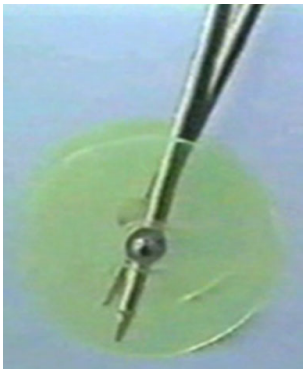
- 主销后倾会引起车身高度变化，重力作用有使车体回到最低位置的趋势，但由于转向拉杆的限制而不可能回到最低位置；
- 主销后倾角对轮胎磨损影响不大。

主销后倾角过大会有什么后果？

转向沉重、回正过头

单选题 1分 设置

如果一辆车两个前轮的主销后倾角不一样大，左前轮的主销后倾角明显小于右前轮的主销后倾角，其它车轮定位参数都正常，那么会导致什么后果：（）？



A 前轮异常磨损

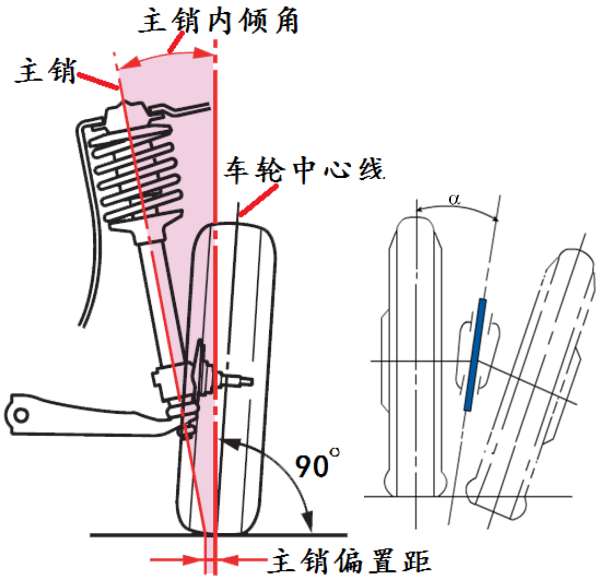
B 直行时容易向左跑偏

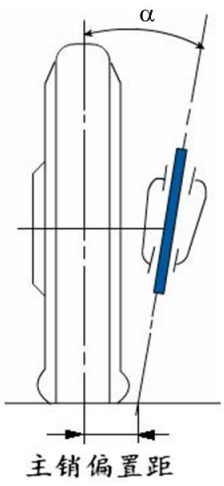
C 直行时容易向右跑偏

D 看不出有显著的影响

提交

4.2.2.4 主销内倾角

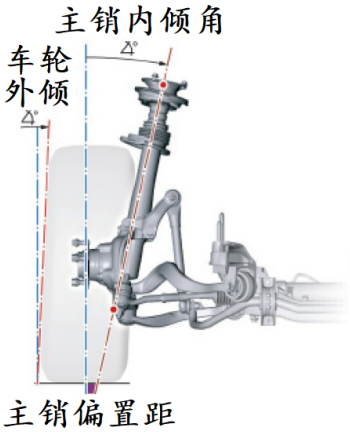


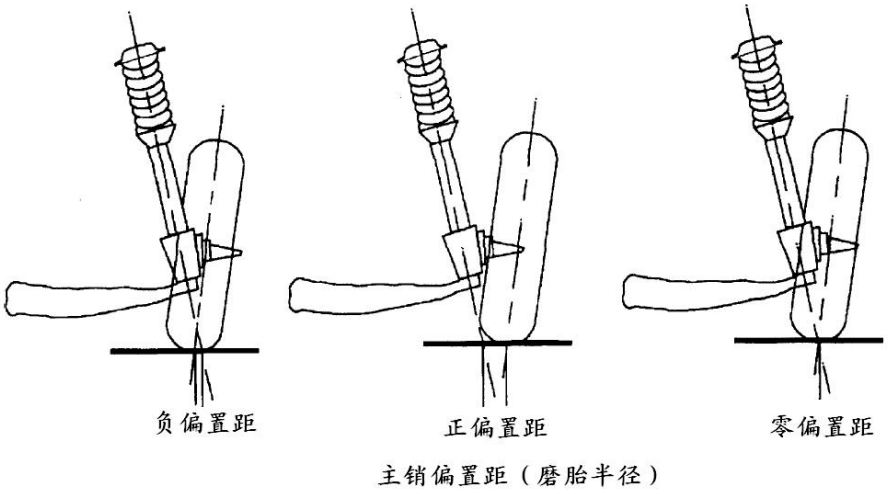


（1）概述

- 主销轴线在横向垂面内的投影与地面垂线的夹角β（一般介于5°～14°之间）；
- 适当减少主销延长线与地面交点到车轮接地点之间的距离（主销偏置距），可减小转向阻力矩及转向轮传到方向盘上的冲击力；
- 使车轮产生静态回正作用。

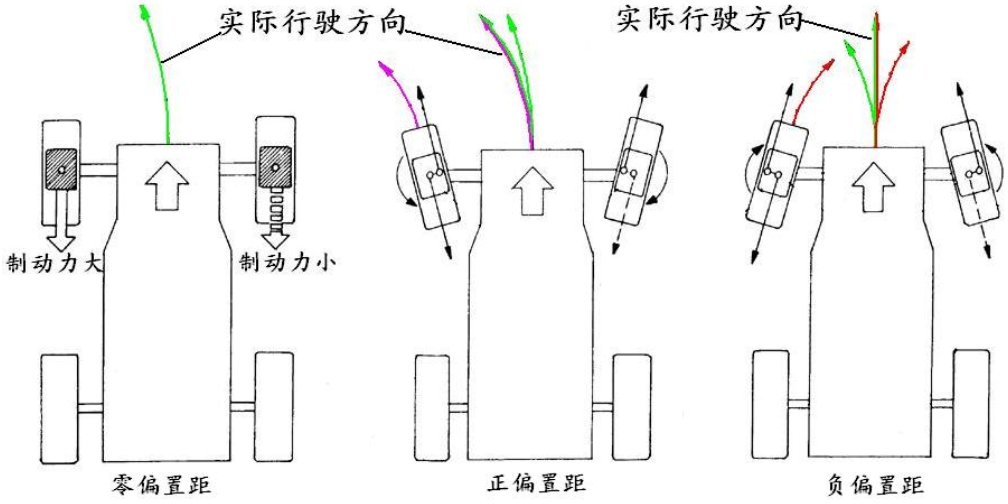
（2）主销偏置距（磨胎半径）





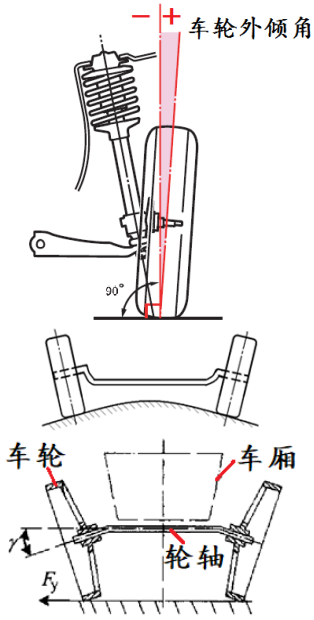
- 通过外倾角、主销内倾角和轮辋的车轮偏置距影响主销偏置距。

（3）不同偏置距对制动方向稳定性的影响



- 原则上说，主销偏置距最好是负值，但这势必要增加主销内倾角，过大的内倾角对转向操纵不利，因此许多车辆的主销偏置距仍为正值。

4.2.2.5 车轮外倾角

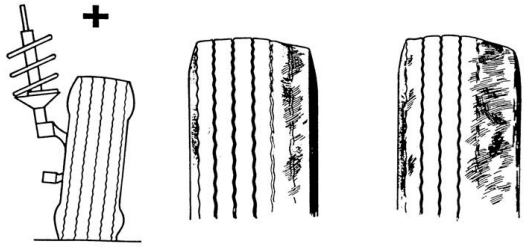


（1）概述

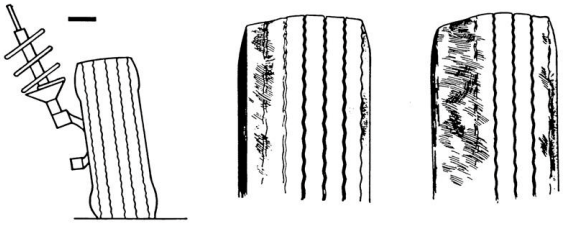
- 车轮所在平面与地面垂线的夹角α(通常0.5°~1.5°)；
- 是方向控制角，也是轮胎磨损角；
- 车轮的外倾源自于路面的拱形(为了排水的需要)，为了使车轮能垂直路面，车轮必须外倾。现代道路排水设施完善，路面相当平坦，传统意义上的车轮外倾已无必要，但是业内普遍认为车轮适量外倾是有益的；
- 对于中大型商用车车来讲，应避免满载时出现车轮内倾，导致异常磨损，使车轮压向外端小轴承的危险情况；
- 对于轿车来讲，由于轮胎载荷不大，适当的车轮负外倾可以减小高速转向时车身的侧倾；
- 左侧略大于右侧可补偿偏载和路拱（GM观点）

（2）车轮外倾不正确引起的轮胎磨损

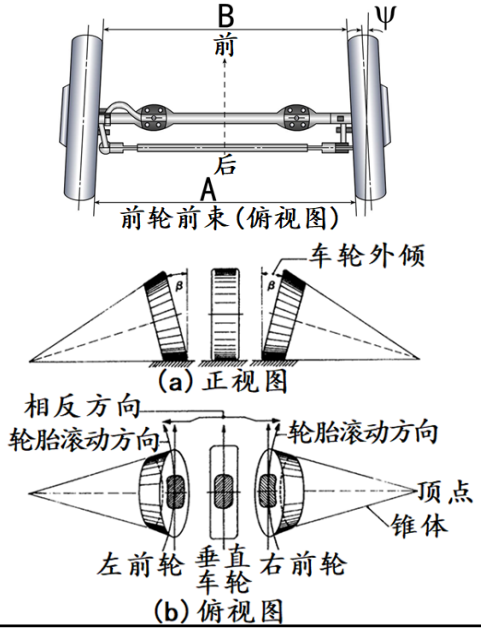
过大的车轮正外倾角



过大的车轮负外倾角



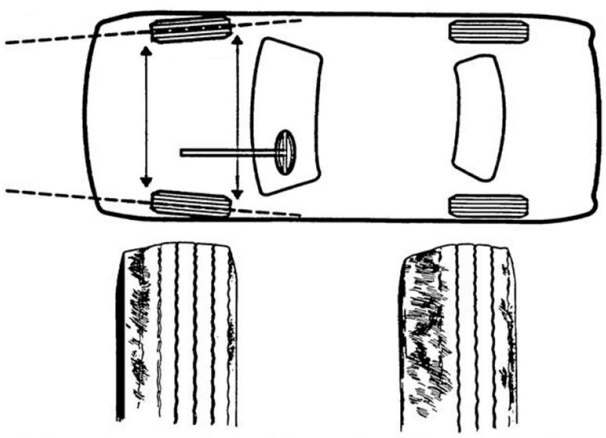
4.2.2.6 车轮前束



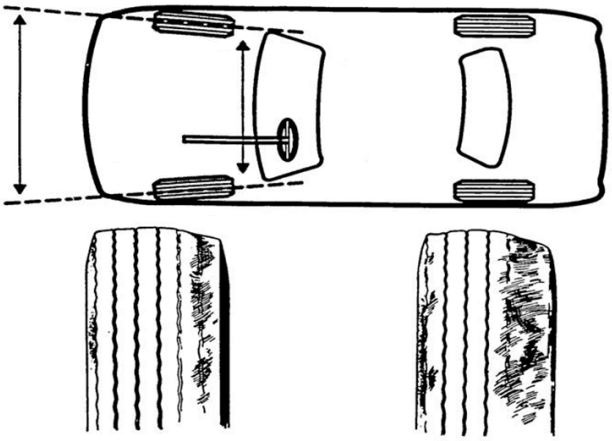
（1）概述

- 左右两侧车轮后边距离与前边距离的差值（A-B）或前束角ψ，左图所示为正前束；
- 可以抵消由于车轮外倾所行成的圆锥滚动效应，避免车轮边滚边滑；
- 是轮胎磨损的关键角；
- 由于有车轮负外倾和转向轮作为驱动轮的情况，车轮前束值的确定需要综合考虑各种因素。

（2）前束不正确引起的轮胎磨损

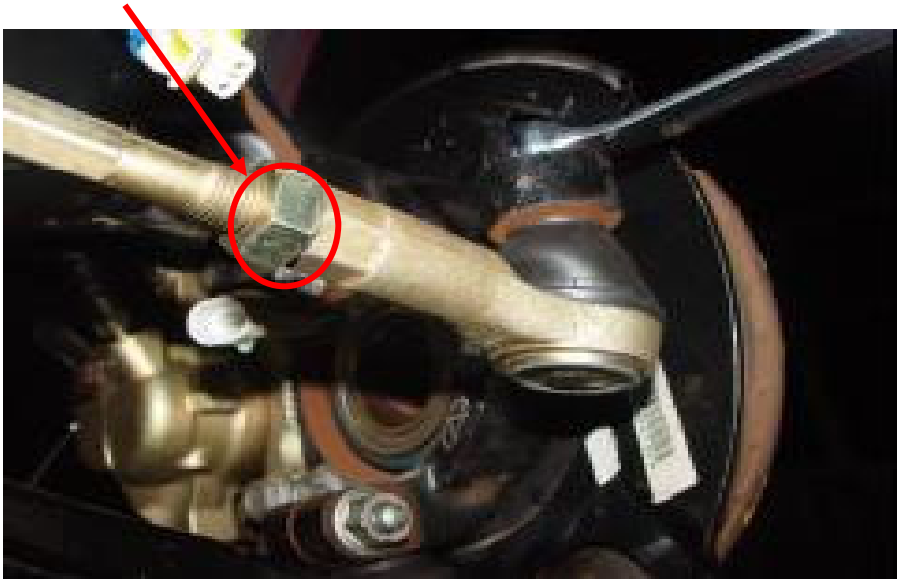


过大的车轮正前束引起子午胎外侧磨损过快

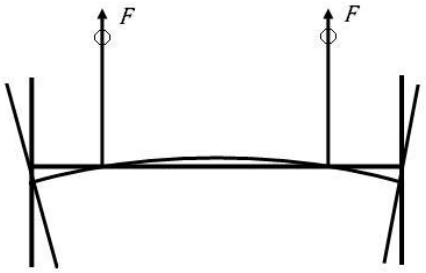


过大的车轮负前束引起子午胎内侧磨损过快

（3）前束调整方法



4.2.3 后轮定位角（以CA7220为例,FF型式）



驱动力作用在后从动轴上的示意图

4.2.3.1 概述

- 前束($8'^{+5'}_{0}$)

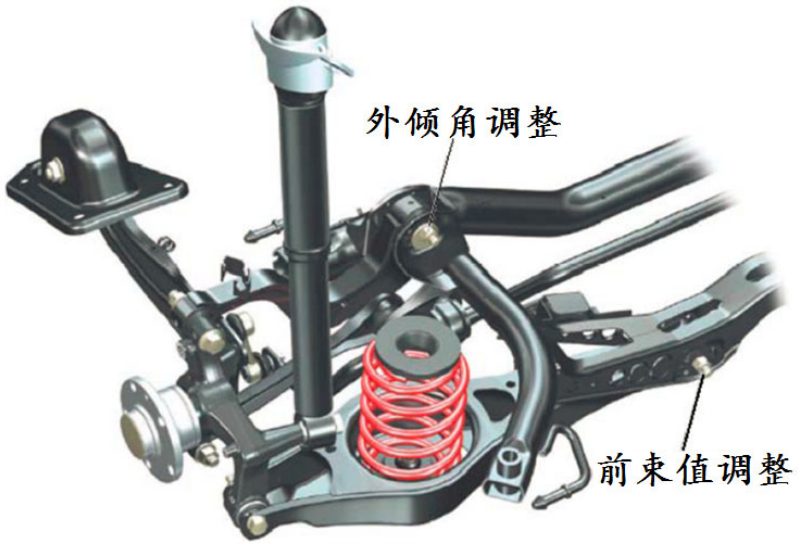
  抵消因驱动力F造成的车轮前张

- 外倾角($-58' \pm 10'$)

（1）增加车轮接地点的跨度

（2）抵消高速行驶且驱动力较大时车轮出现的负前束（前张）

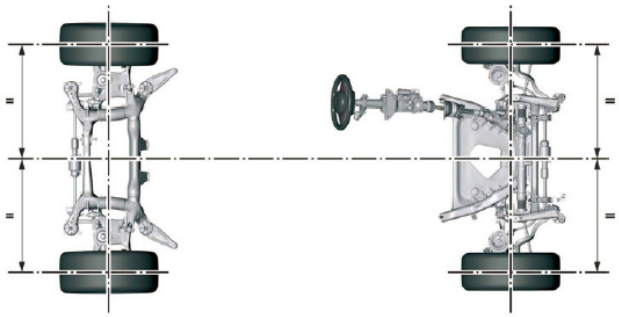
4.2.3.2 后轮定位调节举例（大众速腾）



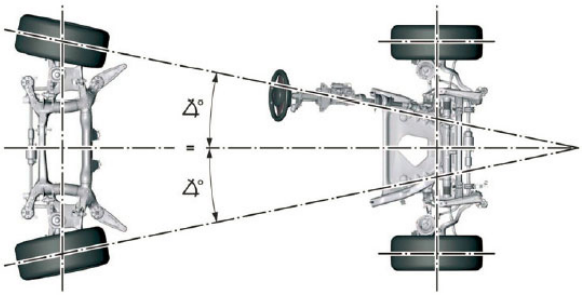
- 因悬架结构而异，有的不允许调整；

4.2.4 四轮定位

4. 2. 4. 1 概述

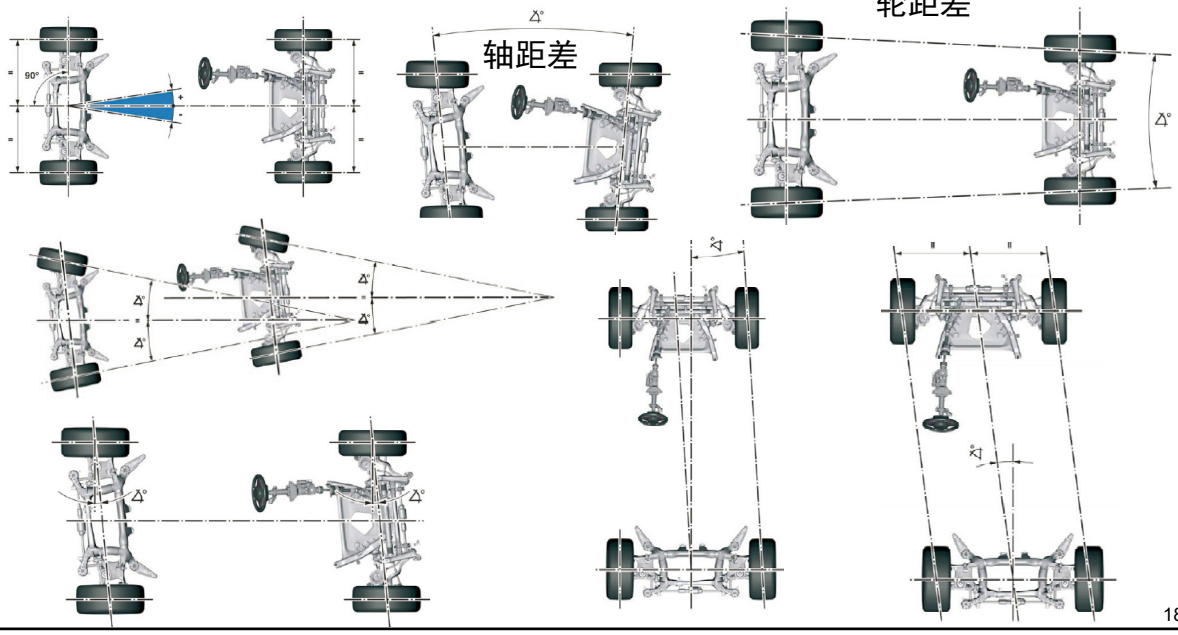


车辆纵向中心面



几何行驶轴线

4.2.4.2 四轮定位的不同情形（反映车身变形）



4.3 车轮定位不良引起的后果

车轮定位角度	原因	故障情况
车轮外倾角	太大	轮胎外缘磨损，悬架配件磨损
	不等	直行时汽车向大外倾角方向拉
前束角	内八字	轮胎外缘羽毛状磨损，转向盘漂浮不稳定
	外八字	轮胎内缘羽毛状磨损，转向盘漂浮不稳定



外倾角不合适



前束不正确

4.4 车轮定位不良引起的后果（续）

车轮定位角度	原因	故障情况
主销后倾角	太大	转向时转向盘太重
	太小	直行时转向盘摇摆不定 转向后转向盘不能自动回正
	不等	跑偏，直行时汽车向小后倾角方向拉

多选题 1分

设置

在车轮定位参数中，对轮胎磨损有较大影响的参数有：（）？

A 主销后倾角

B 主销内倾角

C 车轮外倾角

D 车轮前束

提交

184

4.5 车轮定位小结

- 车轮定位（尤其是汽车前轮）对汽车的操纵稳定性、平顺性和安全性都有影响，不正确的车轮定位还会导致严重的轮胎磨损。
- 上述方面对车轮定位要求，往往是矛盾的。因此，合理确定车轮定位参数是各种因素之间折衷、妥协的结果。这些方面详细论述，将由“汽车理论”和“汽车设计”来完成。

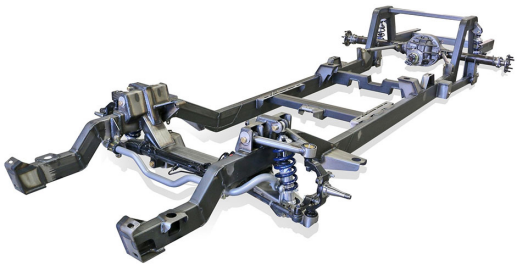
185

讲课提纲

一、行驶系概述
二、车轮
三、悬架
四、车轮定位
五、车架和承载式车身

5.1 车架和承载式车身概述

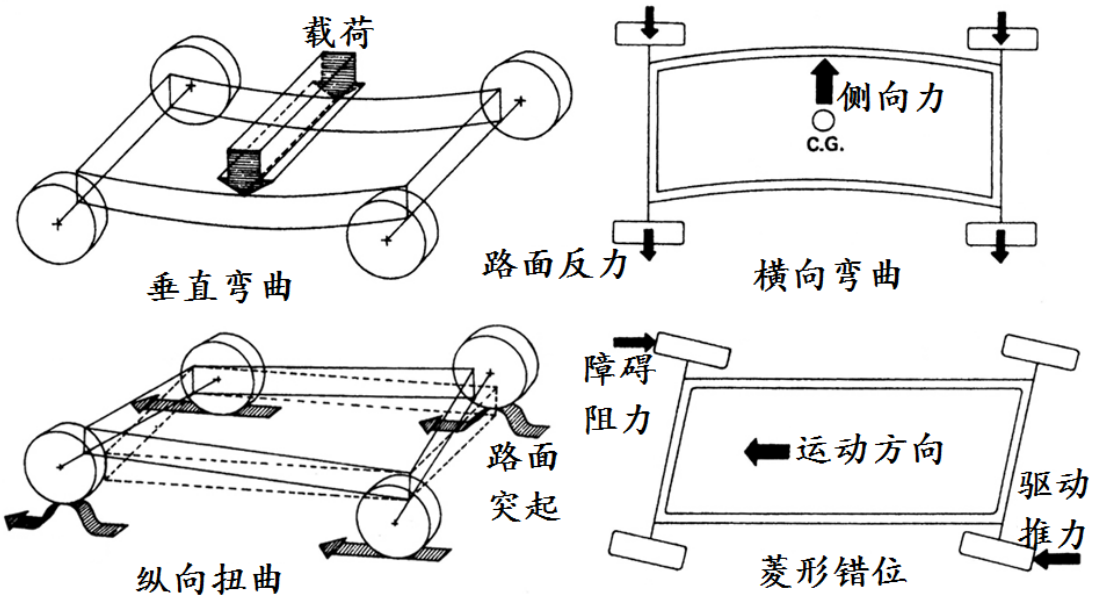
5.1.1 功用





- 汽车的基础部件，汽车的动力总成、底盘的各系统总成都以车架或车身作为安装载体；
- 内饰或货厢等都直接装在车身或车架之上；
- 同时车身或车架还要承受来自车内外的各种载荷；
- 主要有车架和承载式车身两种。

5.1.2 车架或车身受到的典型载荷

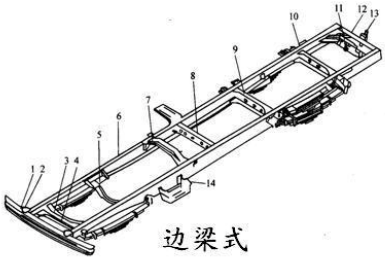


Knorr公司挂车翻车视频

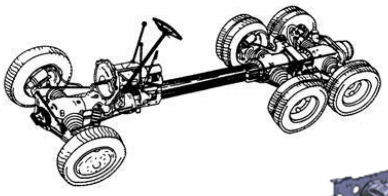


5.1.3 车架的种类

车架可分为边梁式、中（脊）梁式、综合式等，最典型常见的结构型式为边梁式。



边梁式



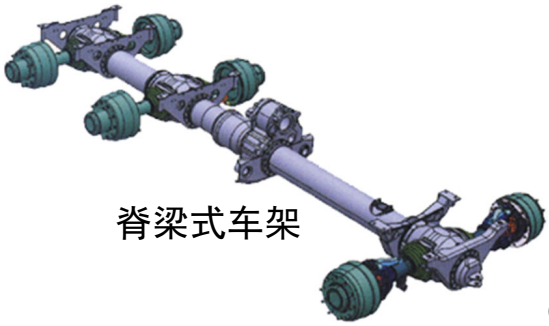
脊梁式



边梁式车架

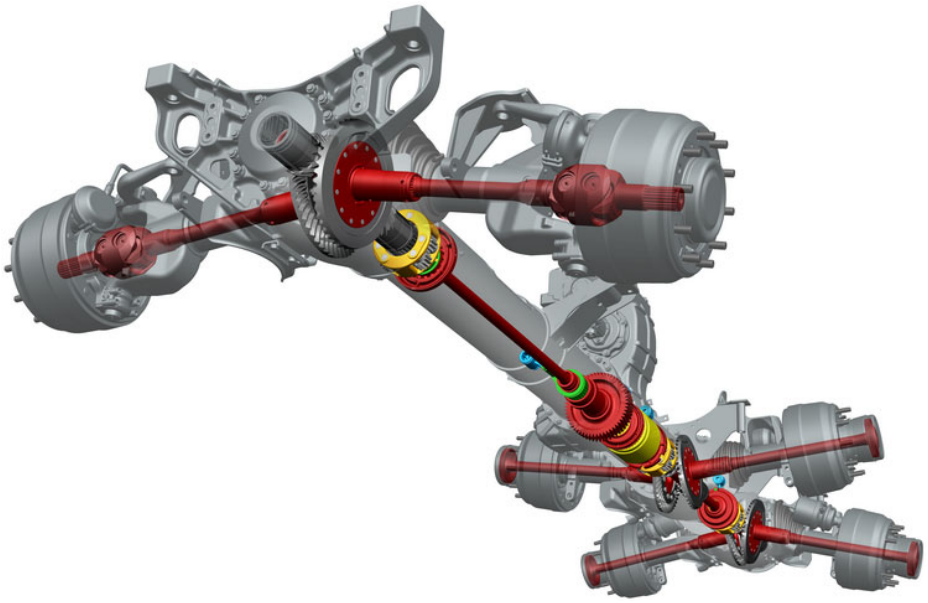


综合式



脊梁式车架

举例—太拖拉脊梁式车架

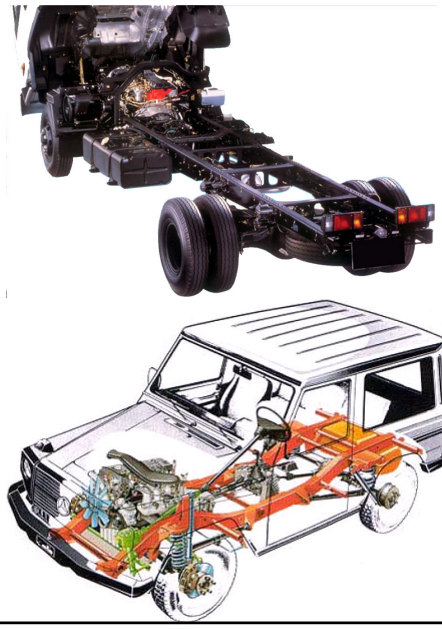


5.1.4 车架的结构要求

（1）满足整车总布置要求；
（2）足够的强度，在大修里程内主要零部件不因受力而损坏
（3）足够的抗弯刚度，车架最大弯曲挠度应小于10mm
（4）合适的扭转刚度，希望两端大些、中段小些
（5）车架要轻，车架自重一般应在整车整备质量10%以内
（6）合适的离地高度，兼顾行驶稳定性和通过性；
（7）足够的前轮转向空间；
（8）保护乘客或货物的安全；
（9）满足制造工艺要求，节省材料。

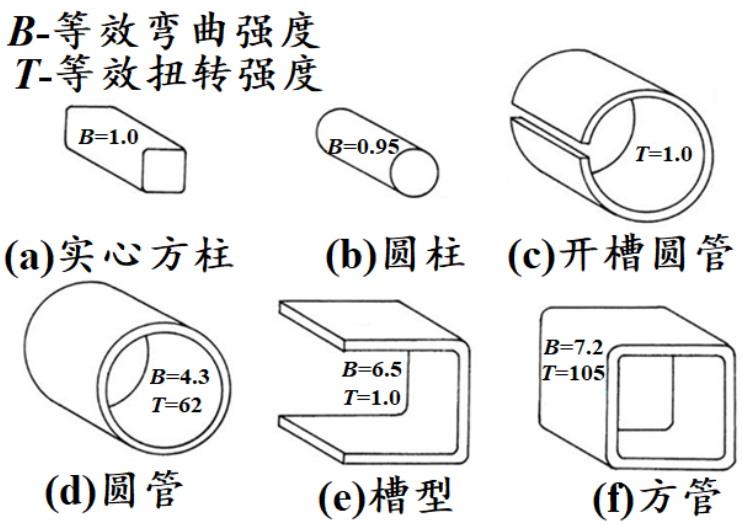
总布置要求、车架的力学特征和生产工艺及制造等三个方面因素的综合，决定了车架的结构特点

5.1.5 边梁式车架特点



- 边梁式车架中有两根纵梁和若干根横梁通过铆接、焊接和螺栓连接等方式组合而成一框架结构。车架上还有若干附件，如牵引钩、保险杠及一些总成的安装支架，以满足汽车总体结构布置的要求。边梁式车架的优点是便于改装。
- 结构简单、改型方便、承载能力强、制造方便，车身和车架可分开制造，车身可通过减振垫与车架连接，可有效衰减振动和噪声；
- 车架笨重、车身高度不易降低、需要大型制造装备。

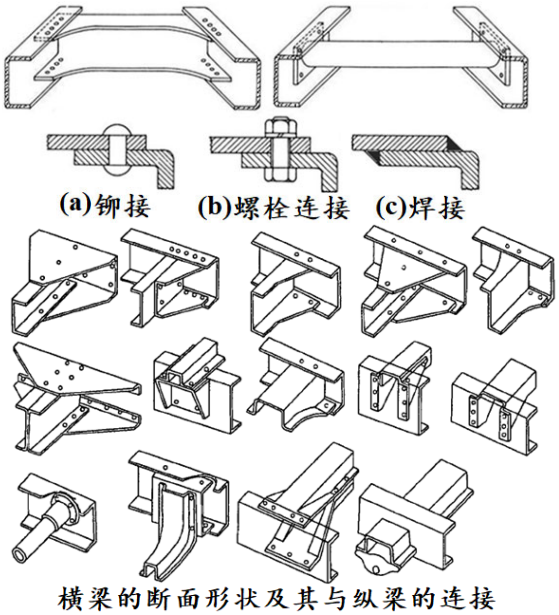
5.1.6 车架结构材料形状



- 材料相对于横截面中心分布得越开，其抵抗弯曲的能力越强；
- 形成封闭曲面后能够显著提高材料抵抗扭转的能力；
- 底盘结构的强度和刚度并不是越大越好，而是综合考虑各种因素，匹配选择得到合适的结果。

194

5.1.7 横梁和纵梁的连接方式

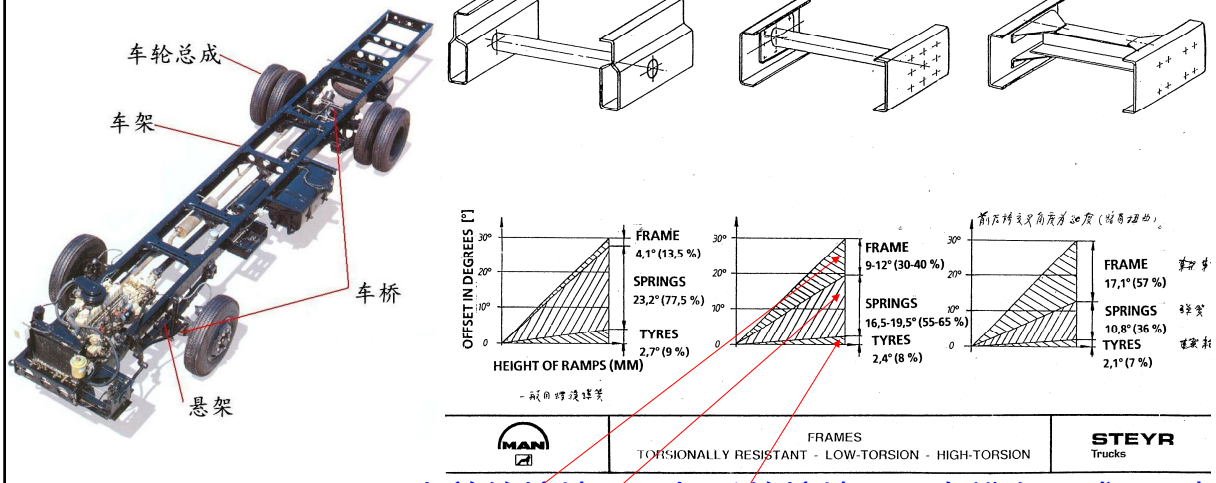


横梁的断面形状及其与纵梁的连接

- 横梁和纵梁翼板相连时，车架的扭转刚度增加较大，但联结处纵梁的扭转应力明显增加；
- 横梁和纵梁侧面腹板相连时，车架的扭转刚度比和纵梁翼面相连时小；
- 一些重型汽车的车架中间部分要求有适当柔性，且不希望纵梁翼缘处扭转应力过大，往往在车架中部采用横梁和纵梁腹板相连的形式；
- 纵、横梁连接处容易出现应力集中，给车架造成隐患，因此必须认真设计接头的形状和连接强度，可用角板等方式扩大连接面积，减小应力集中；

195

5.1.8 横纵梁不同连接方案车架（扭转）刚度对比



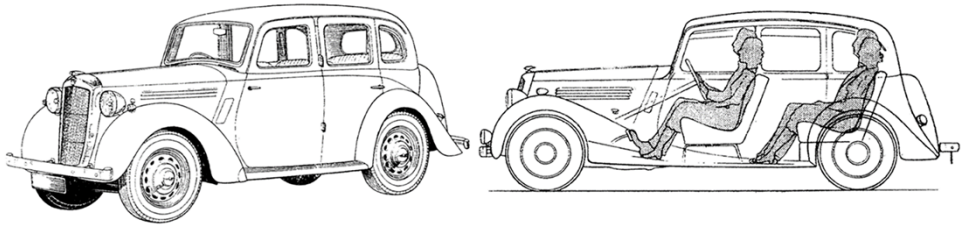
- 当前轮接地平面与后轮接地平面在横向互成30°时，车架、悬架弹簧、轮胎的变形情况。

5.2 承载式车身

5.2.1 非承载式车身到承载式车身的转变

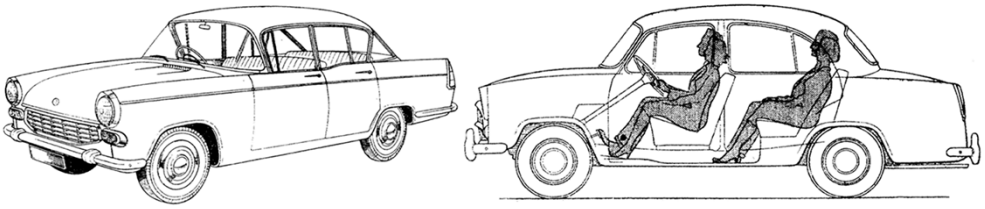
非承载式

前非独立悬架



承载式

前独立悬架



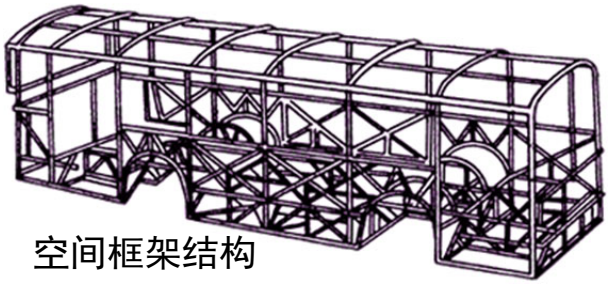
比较一下，上、下两种车型的主要区别有哪些？

- 承载式车身和前轮独立悬架的采用对汽车的造型和使用性能产生了深远的影响。

5.2.2 承载式车身与非承载式车身的区别

薄壳封闭体





空间框架结构

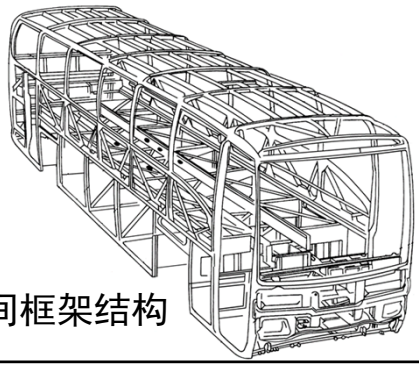
- 把车架和车身结合在一起，从表面上看取消了车架，实际上车架的功能完全由车身的构架担当，即用薄壳封闭体或空间框架结构来代替普通车架平面式的框架结构。
- 薄壳封闭体或空间框架结构要符合力学性能要求，但更要满足汽车总体布置对车身空间要求。
- 轿车和大客车的承载式车身的结构形式完全不一样。

198

5.2.3 承载式车身特点

薄壳封闭体





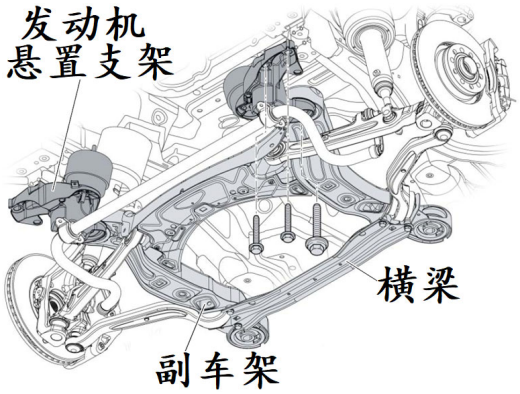
空间框架结构

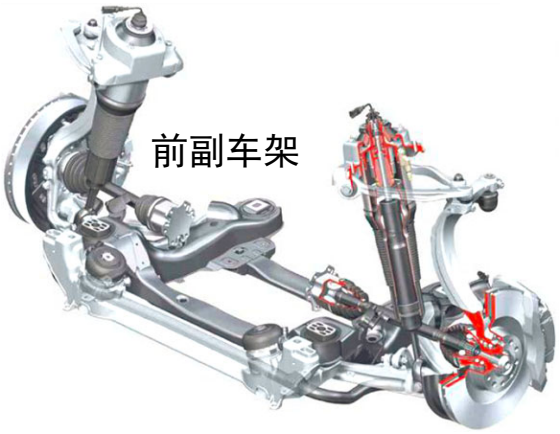
5.2.3.1 主要优缺点

- 有效减轻车身自重，车身扭转刚度高，节约材料成本，降低车身高度，使车身和整车结构更加合理；
- 对轿车而言，车身的设计、制造模具和工装成本非常昂贵，必须大批量生产才能够摊销巨额研发成本，因此轿车车身进行设计变更和改型非常困难；
- 对客车空间框架承载式车身来说，车身主要是矩形和异形管材拼焊而成，无需大型冲压设备和复杂工装模具，因此改型比较方便；
- **“小厂造大车，大厂造小车”**

199

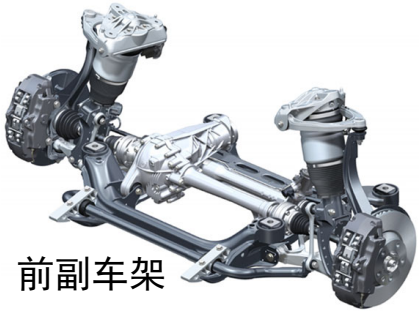
5.2.3.2 承载式车身特点

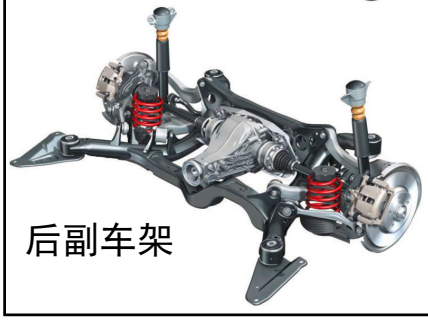




- 由于取消了车架，来自悬架和传动系的振动和噪声直接传入乘客室内，如果处理不当，会引起车厢空腔共鸣声，使乘坐舒适性恶化；因此需要采取专门的隔振降噪措施，有时在许多轿车上还采用副车架的方案来解决上述问题，另外副车架也加强了车身的抗扭性能；

5.2.3.3 前、后副车架有利于提高整车装配效率







多选题 1分

设置

非承载式车身适合以下哪种车型：（）？

A 家用轿车

B 专用极限越野车

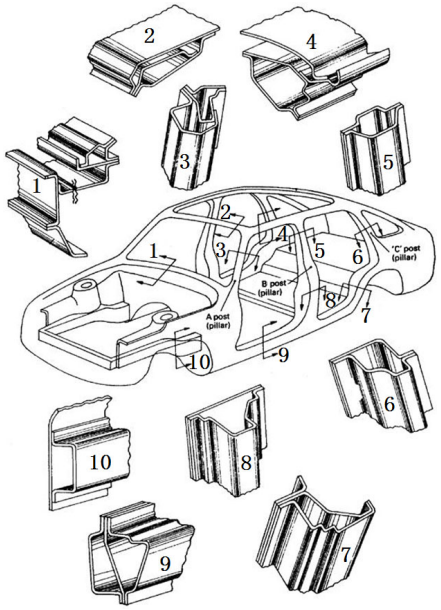
C 12t载重货车

D 都市SUV

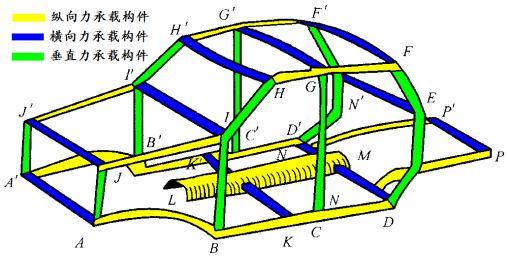
提交

202

5.2.4 现代轿车承载式车身骨架的主要构件



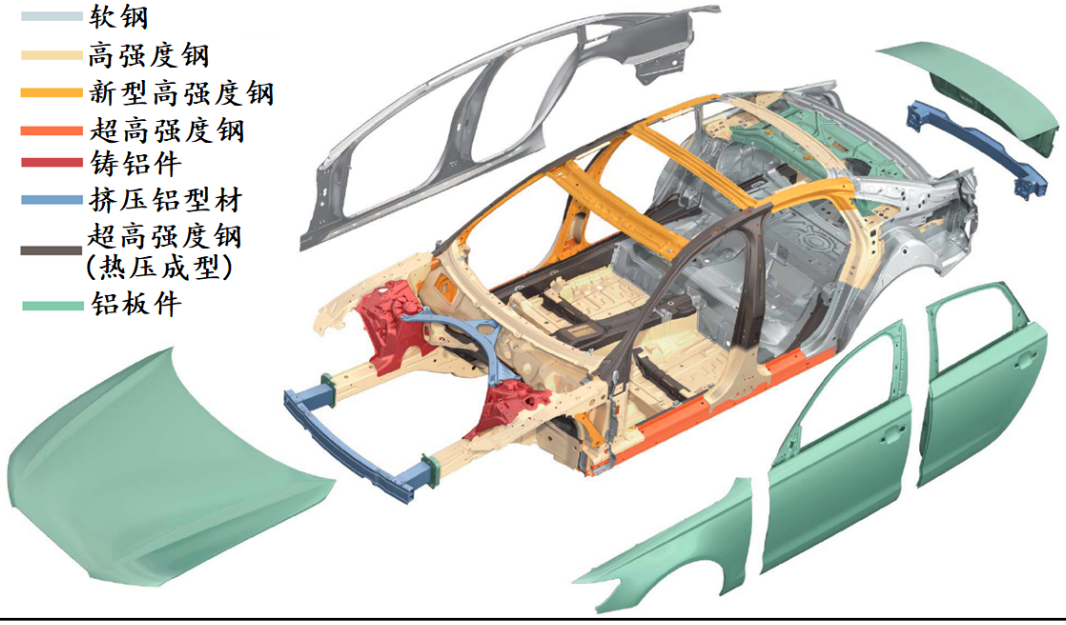
- 车窗和车门立柱(3、5、6、8)
- 前后风窗横档(1、2)
- 车顶边纵梁及车顶(4)
- 门槛(9)
- 前围板
- 前纵梁 (10)
- 前、后轮罩板(7)



轿车车身承载力结构件

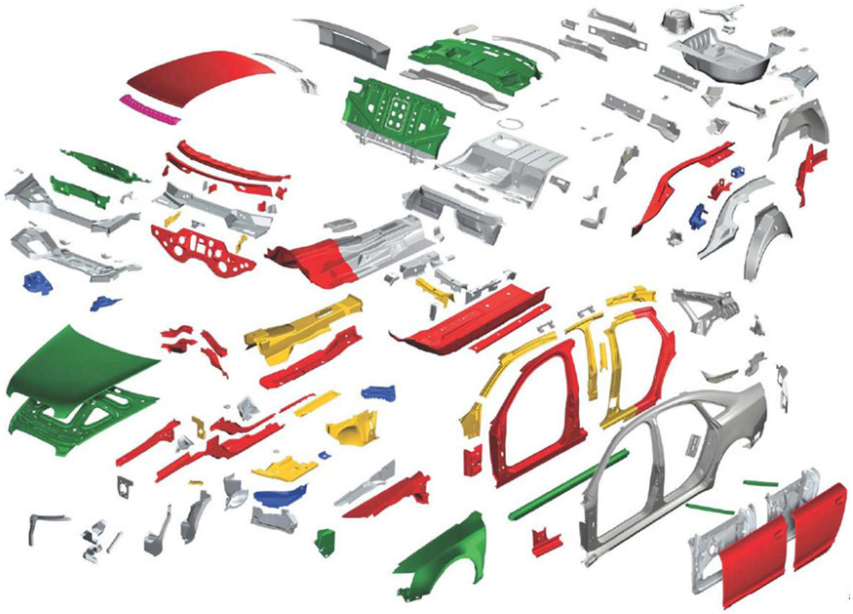
203

举例－奥迪A6L轿车车身材料



204

举例－奥迪A6L车身钣金件



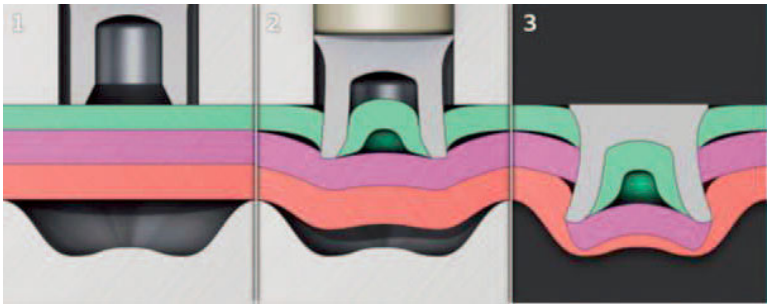
205

举例—现代乘用车车身连接方法

同类型材料连接		混合材料连接	
铝/铝	钢/钢	铝/钢 Rm<800MPa	铝/钢 Rm>800MPa
用半空心铆钉进行冲压铆接	电阻电焊	用半空心铆钉进行冲压铆接	用特殊半空心铆钉进行冲压铆接
FDS螺栓自动拧紧连接	MAG焊接	FDS螺栓自动拧紧连接	摩擦焊接
激光焊接	激光焊接	咬合连接	翻边连接
咬合连接		翻边连接	
MIG焊接			

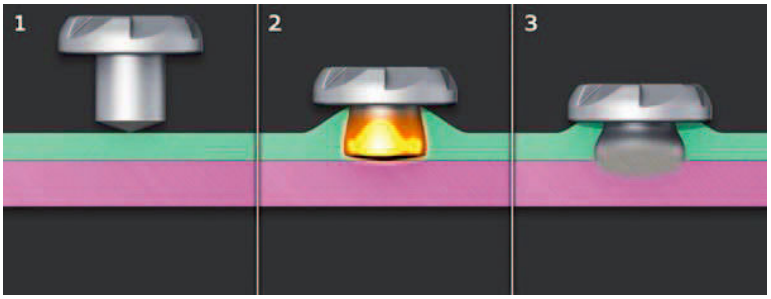
举例—冲压铆接和摩擦焊接

冲压铆接

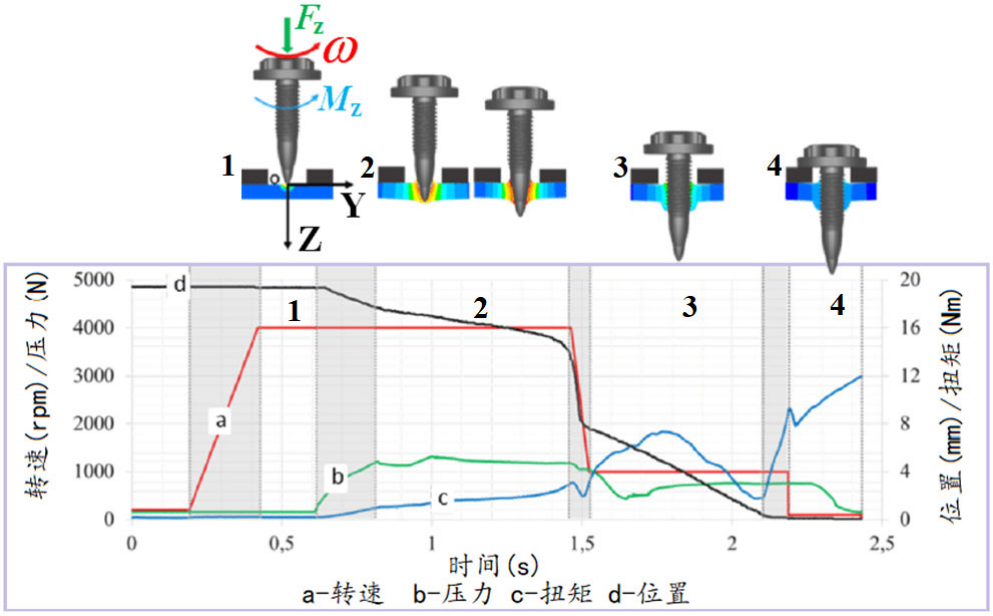


铝板
铝铸件
超高强度钢
(22MnB5)

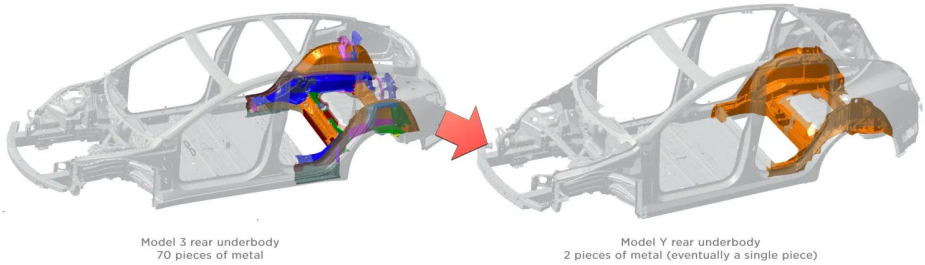
摩擦焊接



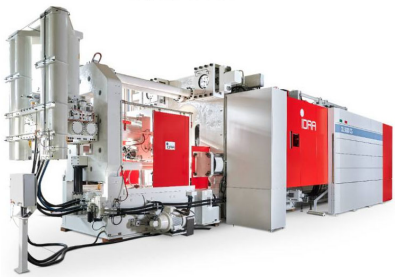
举例－FDS螺栓自动拧紧技术



5.2.5 压铸式车身部件

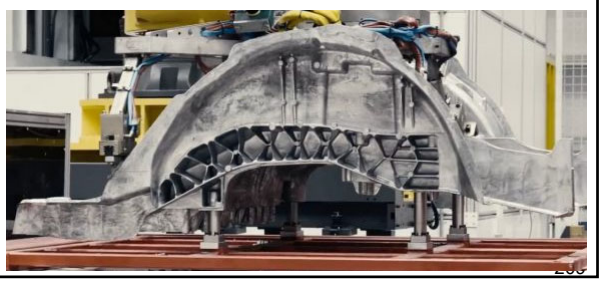


- 与传统冲压工艺相比，可减少300台机器人，节约了工时，并降低了制造成本。

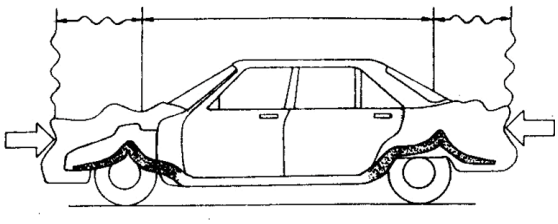


意大利IDRA巨型压铸机





5.3 汽车车身设计要求





5.3.1 安全车身

- 车身设计应满足碰撞安全法规规定的人员伤害评价指标要求，即“车毁人不亡、车伤人不伤”；
- 车身设计应坚持两点：一是车身前后部结构必须具有缓冲变形功能，以吸收碰撞能量，降低碰撞加速度和撞击力；二是应为车内乘员提供生存空间，即车身整体的刚度分布应合理且能够控制，以保证乘客室撞击时的完整性；

偏置碰撞介绍视频2m27s

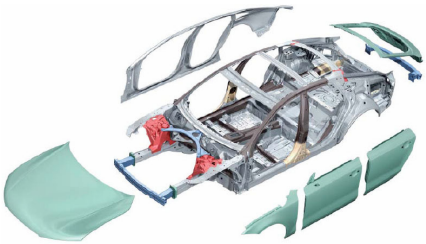


商用车碰撞试验



212

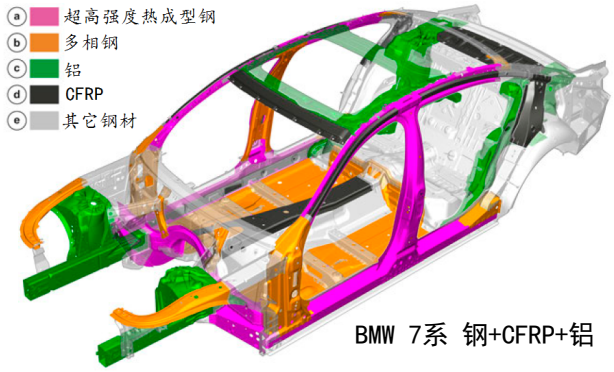
5.4 车身轻量化



Audi A7 高强度钢



BMW i3 CFRP+铝



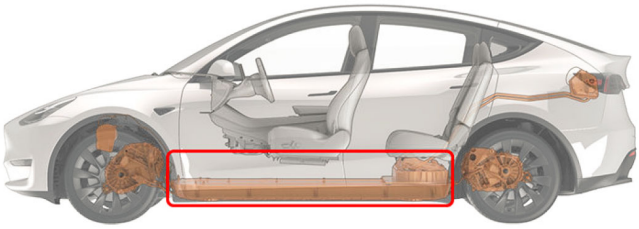
BMW 7系 钢+CFRP+铝

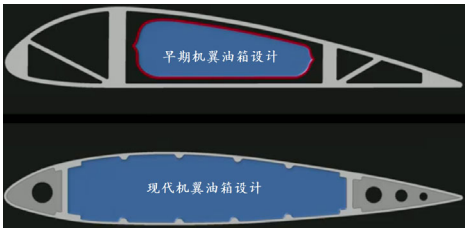


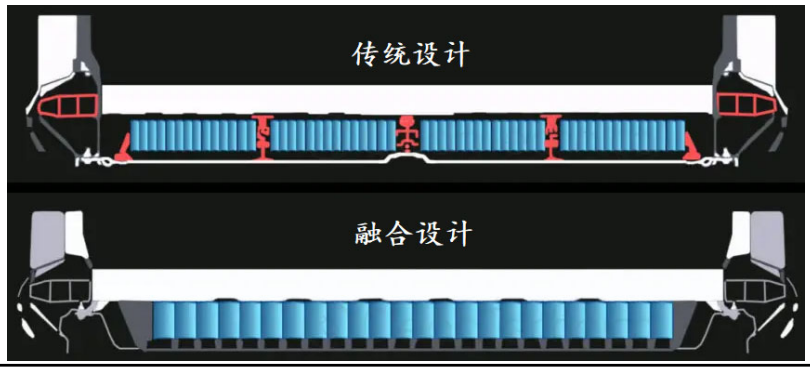
Mclaren 碳纤维乘客舱+前后铝副车架

213

5.5 纯电动乘用车电池箱体和车身的融合设计







行驶系第3次作业题

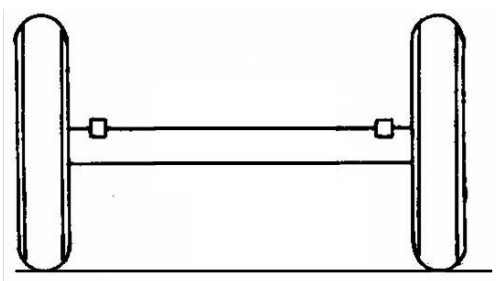
1. 汽车的前轮定位参数主要有哪些？大致说出它们对汽车主要性能的影响；
2. 乘用车承载式车身的优缺点分别是什么？

结束

附1 车桥

附1.1车桥概述

- 车桥通过悬架连接到车架（或承载式车身）上，两侧安装着车轮，用于在车轮和悬架之间传递作用力和转矩；
- 车桥最基本的功能是承受汽车载荷，维持汽车的正常行驶；车桥一般还需要附加其它功能，如驱动、转向等，就形成了不同类型的车桥；



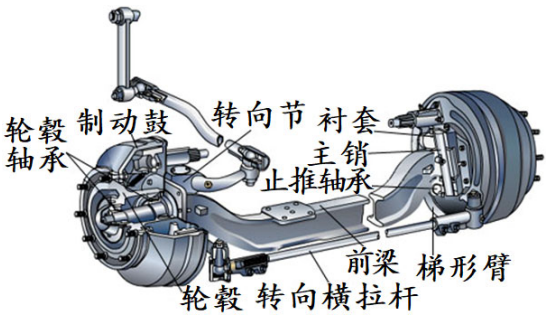
附1.2 关于采用承载式车身独立悬架轿车的车桥



- 一的轿车由于采用独立悬架后，其实已经找不到真正的车桥，尽管许多教材仍称之为断开式车桥，但车桥的作用其实已经由悬架的一部分和车身来承担。

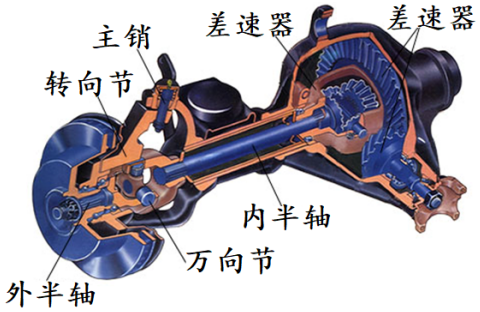
附1.3 车桥的分类

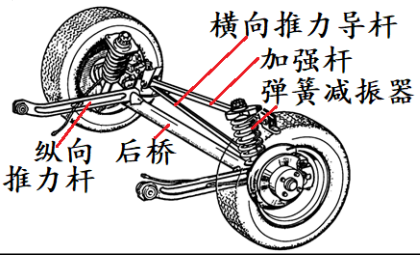
■按用途可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥。





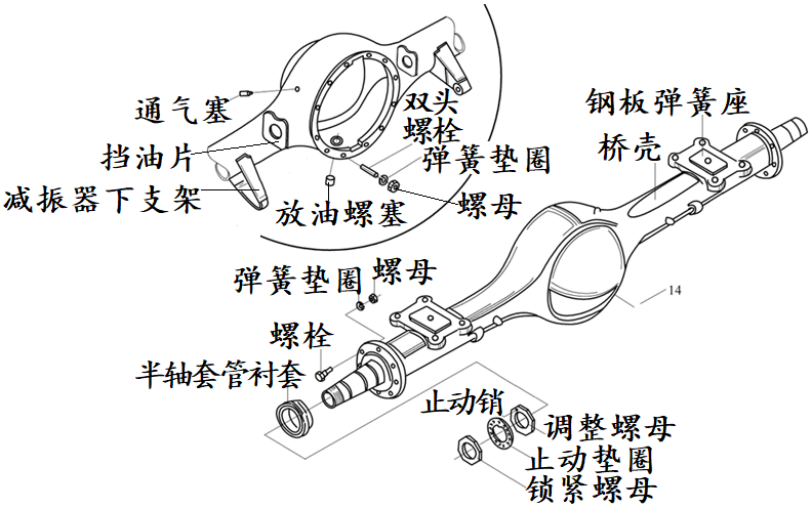
驱动桥





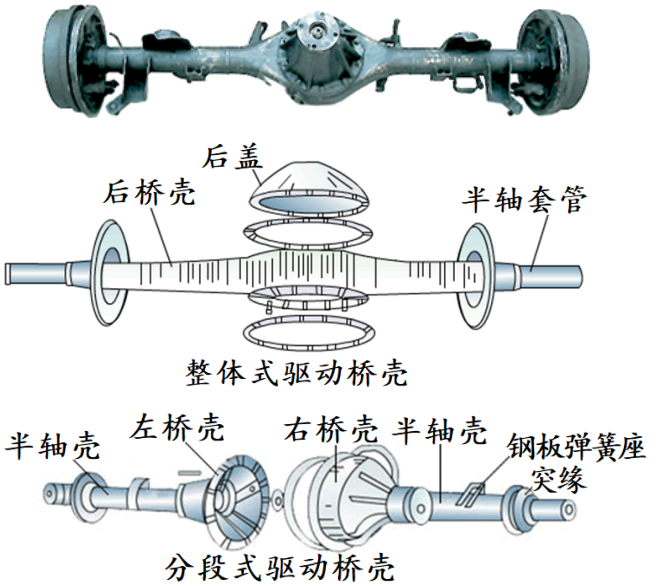
附1.4 驱动桥结构

附1.4.1 典型驱动桥壳结构



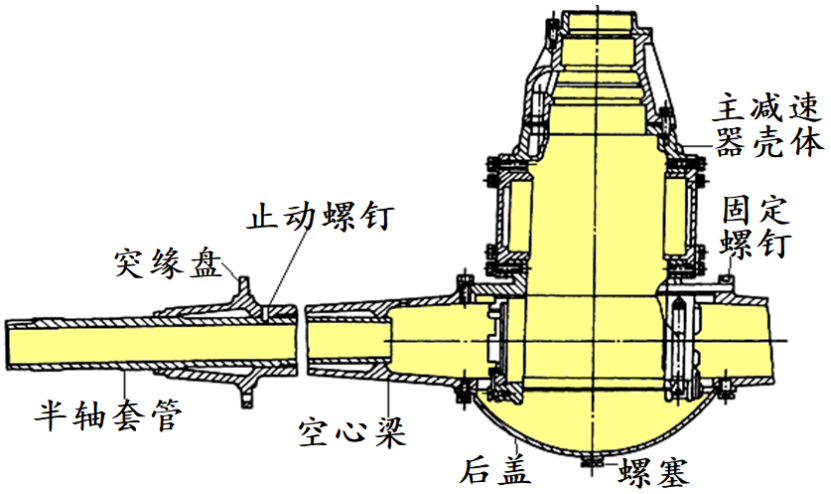
- 驱动桥壳一般由主减速器壳和半轴套管组成；
- 中部有大圆孔，用于安装主减速器，两旁为轴管让半轴通过，轴管的端部为安装车轮轮毂所用；
- 桥壳的结构除了考虑到桥本身所必须承担的职能以外，还要注意使桥壳的弯曲变形要小、强度可靠、质量小且部件制造安装方便；

附1.5.2 驱动桥壳分类



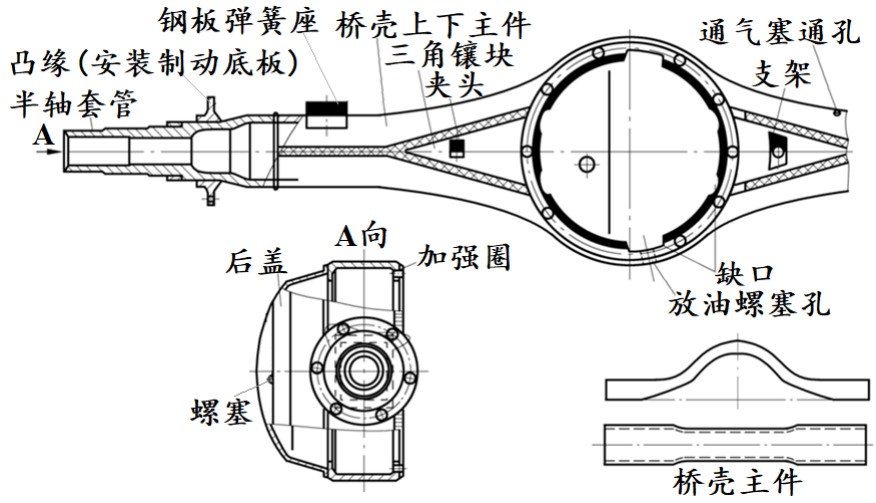
- 驱动桥壳可分为整体式桥壳和分段式桥壳两类；
- 整体式桥壳因强度和刚度性能好，便于主减速器的安装、调整和维修，而得到广泛应用；
- 整体式桥壳因制造方法不同，可分为铸造式、钢板冲压焊接式和钢管扩张成形法等。

附1.5.3 整体式铸造驱动桥壳



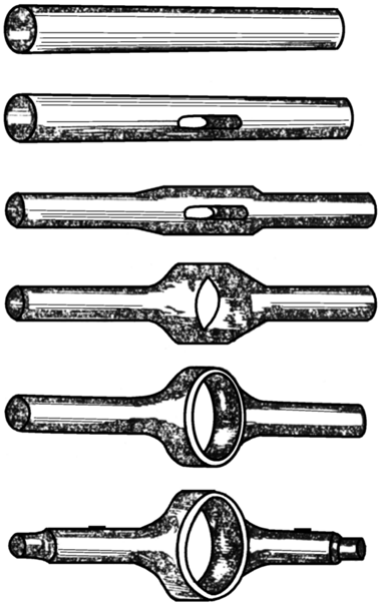
- 由于桥壳结构形状复杂，以前主要靠铸造成形法以获得理想的形状。它的缺点是笨重、加工面多、需要相当规模的铸造设备。从现在来看，它只适宜用于批量小的重型载重汽车。

附1. 5. 4 冲压焊接桥壳



- 对于轻型、中型载重汽车，现多用钢板冲压焊接整体式桥壳，桥壳的主件上下两半是相同的冲压件，两件焊接时需用4块三角镶块补缺焊到桥壳中部前后两侧处；
- 焊接好的桥壳，再在其两端焊上半轴套管。

附1.5.5 钢管扩张成形法驱动桥壳



- 对于批量大的轿车和轻、中型载重汽车，可用钢管扩张成形法制造驱动桥壳，将钢管中间先行扩孔，再两端滚压变细，然后加焊凸缘及钢板弹簧座等而成；
- 这种制造工艺生产效率高、加工量小、材料利用率最高、桥壳质量小但桥壳的强度和刚度都很好。

附1.6 支持桥

